



SOFTWARE DE PROCESOS

UNIDAD 2: MODELADO DE PROCESOS CON NOTACIÓN BPMN 2.0

MSc. Jefferson Alejandro Cuadrado Hidalgo

Clase demostrativa • 05 de octubre de 2026



**MSc. Jefferson Alejandro
Cuadrado Hidalgo**

Docente aspirante

Asignatura: Software de Procesos

Modalidad: clase virtual sincrónica

Ruta de la clase (15 min)

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Objetivos | 1 min |
| 2 | Introducción: ¿qué es BPMN 2.0? | 1 min |
| 3 | Desarrollo: elementos, compuertas, pools y caso práctico | 5 min |
| 4 | Conclusión | 1 min |
| 5 | Evaluación en Mentimeter | 3 min |
| 6 | Fuentes y preguntas | 1 min + 5 min |



Objetivo de la clase: Modelar un proceso empresarial sencillo con la notación BPMN 2.0, identificando correctamente eventos, tareas, compuertas, pools y lanes.



Comprender

Explicar qué es BPMN 2.0 y por qué es el estándar de la industria.



Identificar

Reconocer eventos, tareas, compuertas, pools y lanes por su símbolo.



Aplicar

Interpretar el diagrama de un proceso real: la aprobación de un crédito.



¿Cómo explicarías el proceso de pedir un crédito para que lo entiendan, al mismo tiempo, el gerente y el programador?

BPMN (Business Process Model and Notation) es un lenguaje gráfico estándar para dibujar procesos de negocio.



Estándar internacional

Mantenido por el OMG (versión 2.0.2, 2013) y adoptado como norma ISO/IEC 19510.



Lenguaje puente

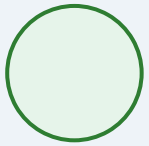
El mismo diagrama lo leen el negocio y el área de tecnología.



Ejecutable

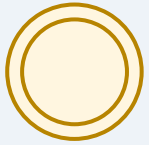
El modelo se guarda en XML y puede automatizarse en un motor de procesos.

Eventos (círculos): algo que ocurre



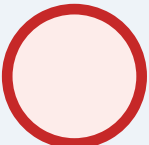
Inicio

Borde delgado. Dispara el proceso.



Intermedio

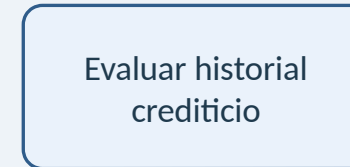
Borde doble. Una espera o un mensaje a mitad del proceso.



Fin

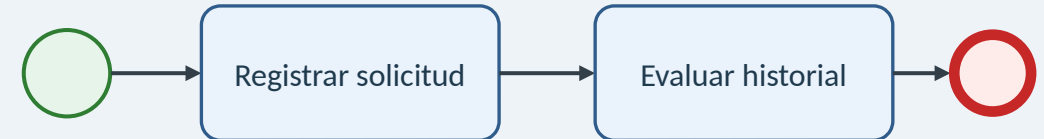
Borde grueso. El resultado final.

Tareas (rectángulos): el trabajo



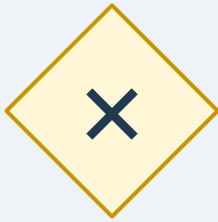
Una acción concreta que realiza una persona o un sistema. Se nombra con verbo + objeto.

Flujo de secuencia (flecha): el orden



Une los elementos e indica qué pasa primero y qué después.

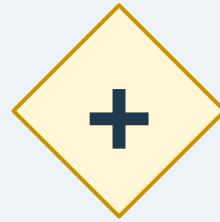
Una compuerta (rombo) divide o une caminos. El símbolo interior dice cómo.



Exclusiva

Solo UN camino.

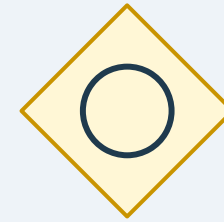
Ejemplo: ¿Cumple requisitos? → Sí o No



Paralela

TODOS los caminos, a la vez.

Ejemplo: Generar contrato y notificar al cliente



Inclusiva

UNO o VARIOS caminos, según condiciones.

Ejemplo: Avisar por SMS, por correo o por ambos



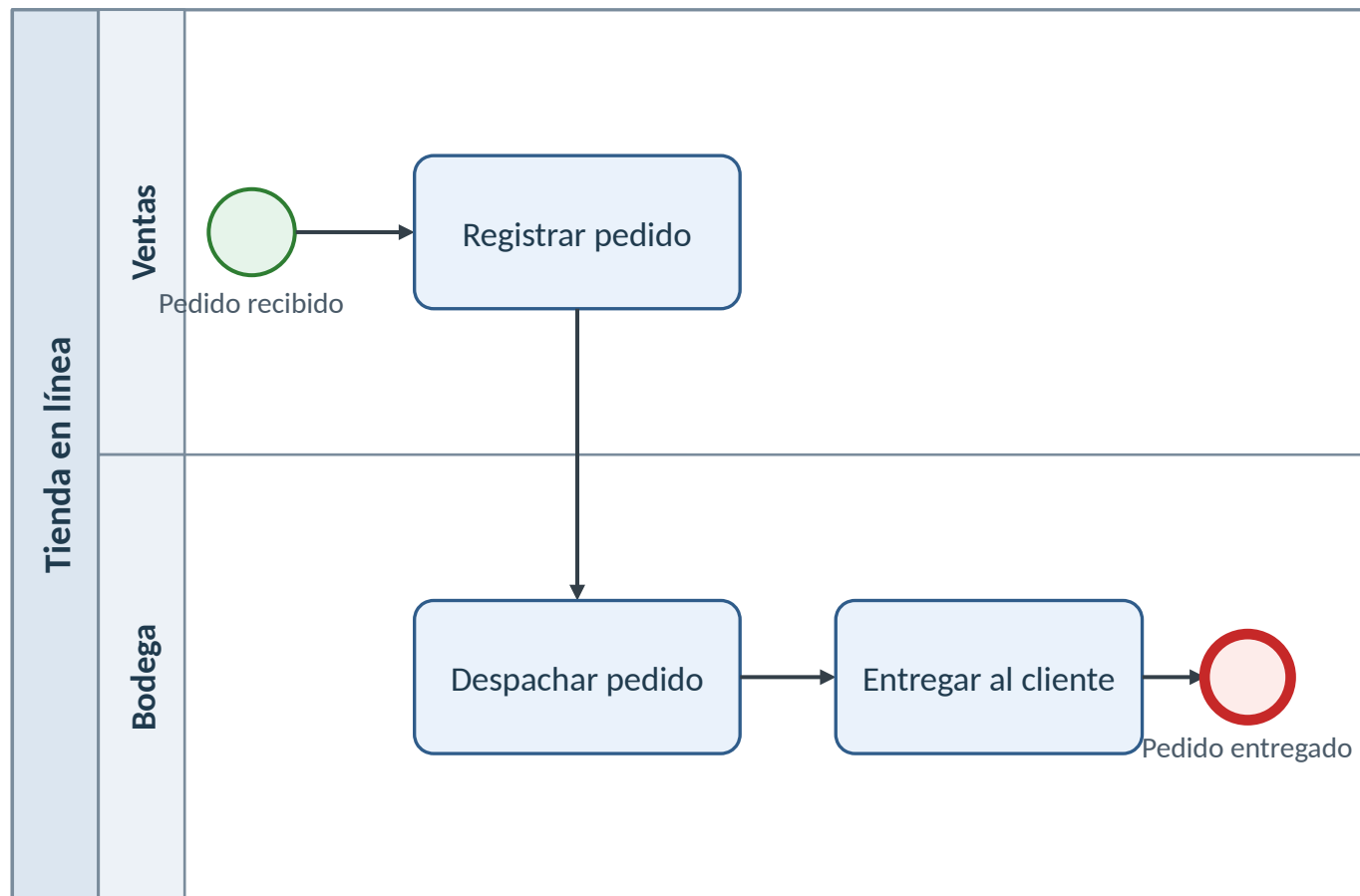
Pool (piscina)

Un participante completo: una empresa o un sistema.



Lane (carril)

Divide el pool por roles o departamentos: quién hace cada tarea.



Cuando una tarea cambia de carril, cambia el responsable.



Bizagi Modeler

Para analistas de negocio

Modelador de escritorio gratuito. Documenta y simula procesos. Es el estilo de diagrama que usaremos hoy.



Camunda

Para desarrolladores

Modelador gratuito y motor que ejecuta el diagrama: lo convierte en un proceso automatizado.

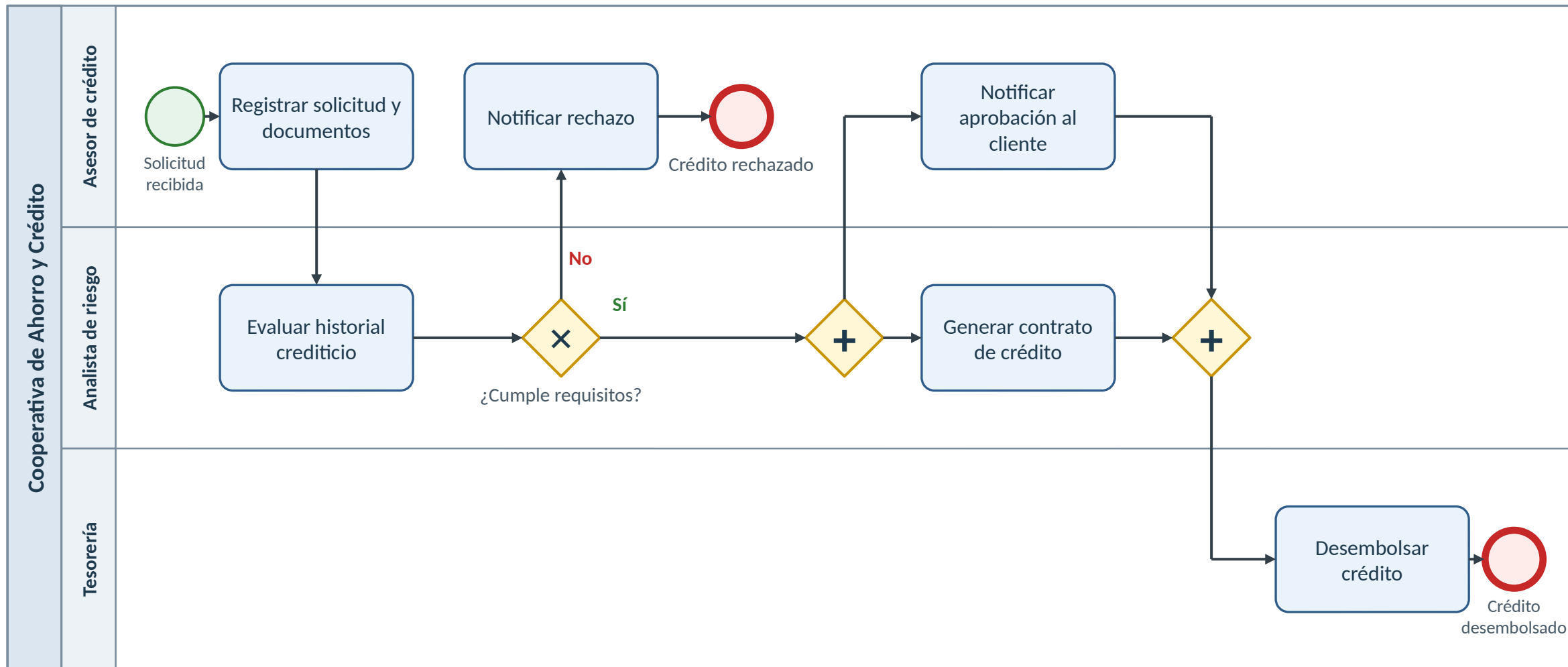


Lucidchart / bpmn.io

Para colaborar en la web

Dibujo desde el navegador, ideal para trabajar en equipo y hacer bocetos rápidos.

Todas usan los mismos símbolos BPMN 2.0: si aprendes la notación, cambias de herramienta sin volver a empezar.





Pocos símbolos, mucho significado

Círculos (eventos), rectángulos (tareas) y rombos (compuertas) bastan para contar casi cualquier proceso.



Responsables visibles

Pools y lanes muestran quién hace qué y dónde cambia de manos el trabajo.



Del dibujo al software

Un diagrama BPMN bien hecho es la base para documentar, mejorar y automatizar.

Reto: dibuja en Bizagi un proceso de tu trabajo o de la universidad usando al menos una compuerta.



Participa desde tu celular

menti.com

Ingresa el código que aparece en la pantalla compartida o escanea el código QR.

Respuestas anónimas



Nube de palabras • 1 min

En una o dos palabras, ¿qué elemento de BPMN recuerdas de esta clase?



Quiz con ranking • 2 min

Tres preguntas de opción múltiple sobre compuertas, lanes y el caso del crédito.



¿Sin celular?

Responde en el chat de Zoom con la letra de tu opción.

-  Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
-  International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC 19510:2013 Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation*. ISO.
-  Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0.2*. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
-  Silver, B. (2011). *BPMN method and style* (2.^a ed.). Cody-Cassidy Press.
-  Weske, M. (2019). *Business process management: Concepts, languages, architectures* (3.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59432-2>



¿PREGUNTAS?

¡Muchas gracias por su atención!

MSc. Jefferson Alejandro Cuadrado Hidalgo · Software de Procesos